

26

Adaptación y evolución: nutrición, reproducción y relación con el medio

Subárea: Interpretación y argumentación del conocimiento científico a partir de sus evidencias y representaciones

◆ ¿Por qué es importante este tema?

Los seres vivos sobreviven gracias a adaptaciones en su forma de nutrirse, reproducirse y relacionarse con su entorno. El EXANI-I evalúa que reconozcas estas estrategias y su papel en la evolución.

Definición

Una **adaptación** es una característica (física o de comportamiento) que aumenta las probabilidades de un organismo de sobrevivir y reproducirse en su ambiente. Las adaptaciones son resultado de la **evolución** por selección natural.

Conceptos clave**Adaptaciones para sobrevivir**

- Camuflaje (un insecto que parece hoja se esconde de sus depredadores).
- Hibernación (algunos animales reducen su actividad en invierno para ahorrar energía).
- Migración (aves que viajan buscando mejor clima y alimento).
- Estructuras especiales (el cuello de la jirafa, las espinas del cactus).

Nutrición

- **Autótrofa:** el organismo fabrica su propio alimento. Ejemplo: las plantas mediante la fotosíntesis.
- **Heterótrofa:** el organismo obtiene alimento de otros seres vivos. Incluye herbívoros, carnívoros, omnívoros y descomponedores.

Reproducción

- **Sexual:** participan dos progenitores; genera **variabilidad genética** (descendientes distintos), lo que favorece la evolución.
- **Asexual:** un solo progenitor; los descendientes son copias idénticas. Es más rápida pero sin variabilidad.

Relación con el medio (interacciones)

Depredación, competencia, mutualismo (ambos se benefician), comensalismo (uno se beneficia y al otro no le afecta) y parasitismo (uno se beneficia dañando al otro).

Σ Fórmulas y reglas que debes memorizar

Autótrofo = fabrica su alimento (plantas) · Heterótrofo = lo obtiene de otros (animales)

Reproducción sexual = variabilidad · asexual = copias idénticas

Ejemplos resueltos

Ejemplo. El cactus está adaptado al desierto: sus hojas se transformaron en espinas (pierde menos agua) y su tallo almacena agua. Estas adaptaciones le permiten sobrevivir donde otras plantas no podrían.

✎ Reactivo tipo EXANI-I

¿Cuál es una ventaja evolutiva de la reproducción sexual frente a la asexual?

- A)** Produce descendientes genéticamente idénticos
- B)** Genera variabilidad genética que ayuda a la especie a adaptarse
- C)** No requiere ningún progenitor

✓ Respuesta correcta: B

La reproducción sexual combina genes de dos progenitores y genera descendientes variados; esa variabilidad permite que la especie se adapte mejor a los cambios del ambiente.

★ Tip para el examen

Conecta este tema con el de Darwin (tema 2): las adaptaciones surgen por selección natural. Y recuerda: sexual = variedad; asexual = copias.